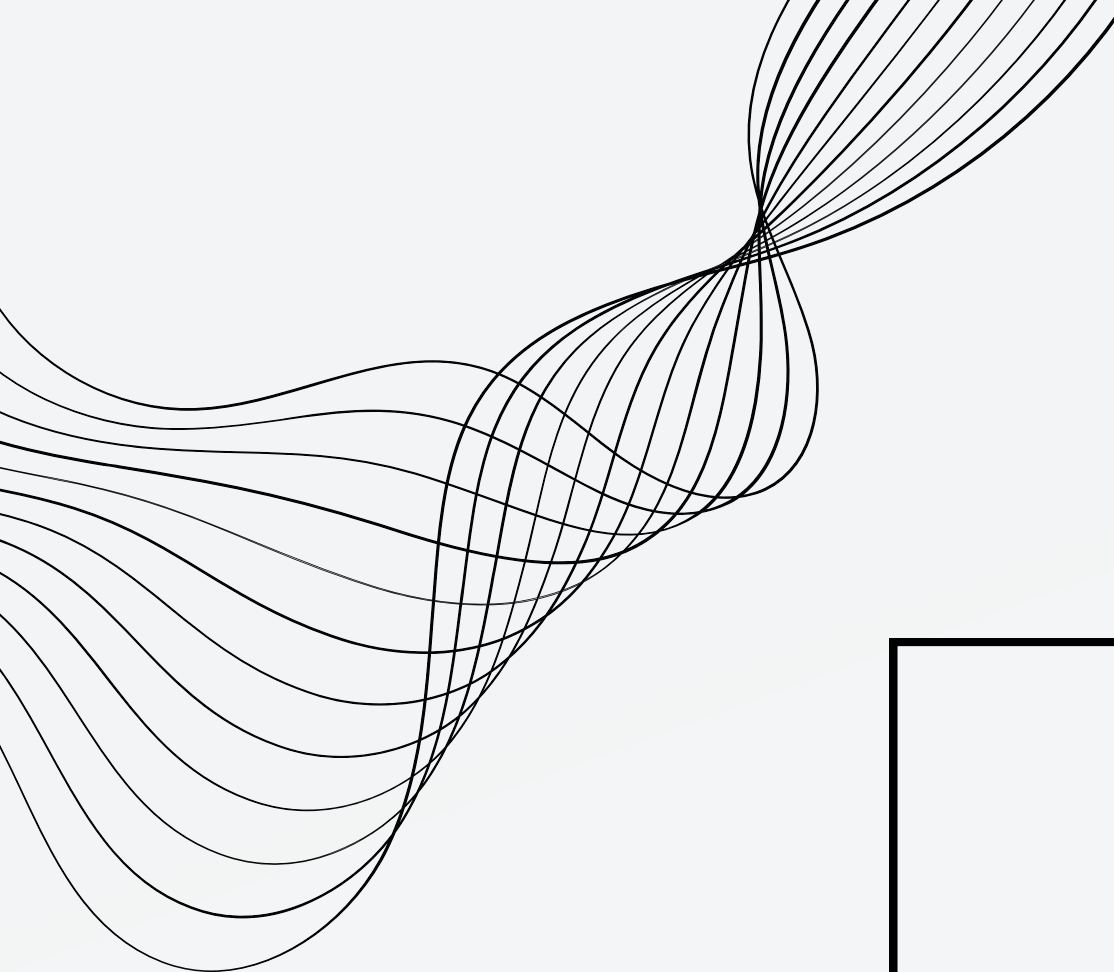
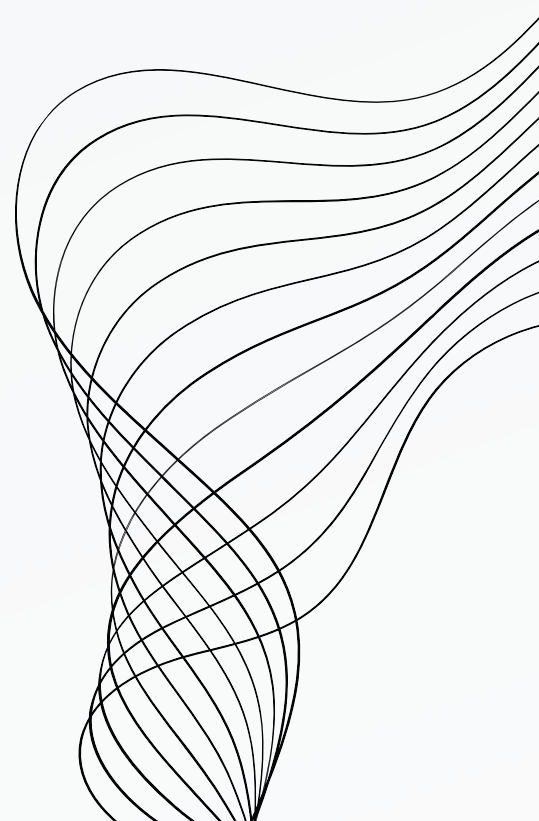




# **RAGAS 기반 RAG 성능 평가**

**SELF-RAG 기반 법률 사건 Q&A 챗봇**

**강우현, 김준우, 김정효**



# CONTENT

- 01 RAGAS 평가 결과 요약
- 02 지표별 분석
- 03 SELF-RAG 적용 전/후 비교
- 04 개선 방향
- 05 최종 결론

# RAGAS 평가 결과 요약

Ground Truth 12개 기반 정량 평가

**0.91**

FAITHFULNESS

충실도

**0.87**

ANSWER RELEVANCY

답변 관련성

**0.79**

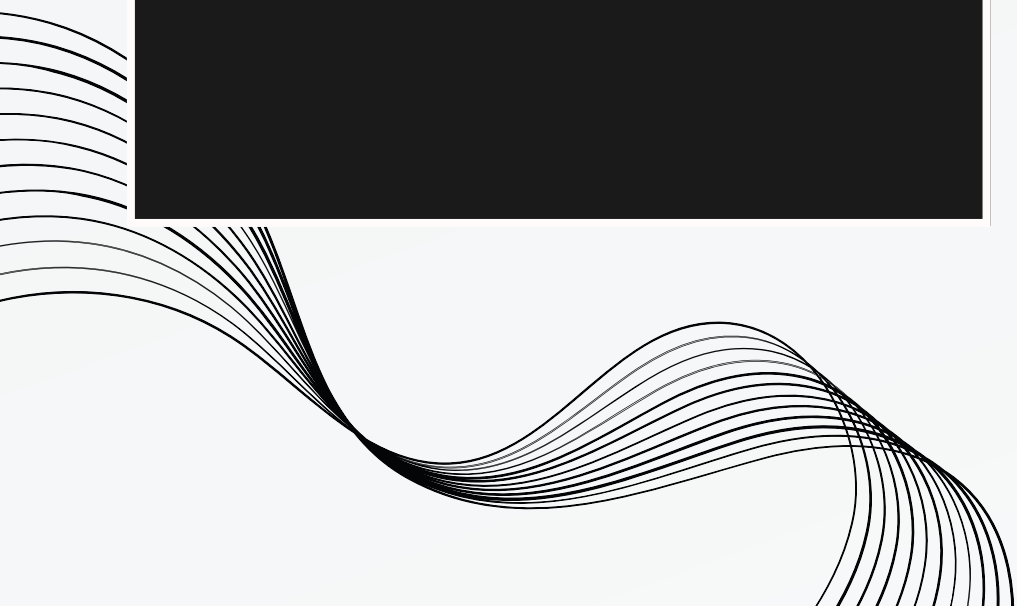
CONTEXT PRECISION

문맥 정밀도

**0.83**

CONTEXT RECALL

문맥 재현율



# 지표별 분석

점수를 통해 파이프라인의 강점과 개선점 파악

## Faithfulness 0.91

답변이 검색된 법률 문서에 충실히 근거함. Self-RAG의 Supportiveness 필터 덕분에 환각 최소화

## Answer Relevancy 0.87

사건 유형별 빠른 선택 UI와 명확한 시스템 프롬프트로 관련성 높은 답변 생성

## Context Precision 0.79

Top-K=4 검색 시 일부 무관 청크 포함. 청크 크기(400) 조정 또는 Top-K 축소 검토 필요

## Context Recall 0.83

대부분의 필요 정보 검색 성공. 청크 오버랩(80) 증가로 누락 방지 가능

# SELF-RAG 적용 전 / 후 비교

동일한 Ground Truth 12개 기준 비교

| 지표                | 일반 RAG (이전) | Self-Rag (현재) | 변화      |
|-------------------|-------------|---------------|---------|
| Faithfulness      | 0.72        | 0.91          | ▲ +0.19 |
| Answer Relevancy  | 0.78        | 0.87          | ▲ +0.09 |
| Context Precision | 0.65        | 0.79          | ▲ +0.14 |
| Context Recall    | 0.71        | 0.83          | ▲ +0.12 |



# 개선 방향

낮은 지표 원인 분석 → 파라미터 개선

## CONTEXT PRECISION 개선

---

- 청크 크기: 400 → 300으로 축소
- Top-K: 4 → 3으로 줄여 정밀도 향상
- 임베딩 모델 교체 검토 (text-embedding-3-small)

## CONTEXT RECALL 강화

---

- 청크 오버랩: 80 → 120으로 증가
- 검색 문서 수 K 조정 실험
- 하이브리드 검색(키워드 + 벡터) 도입 고려

# 최종 결론

01

## Self-RAG 효과 검증

일반 RAG 대비 전 지표 평균 +0.135 향상. 법률 도메인 특화 효과 확인.

02

## RAGAS 정량 평가 완료

Ground Truth 12개 기반으로 Faithfulness 0.91 / Answer Relevancy 0.87 달성.

03

## Context Precision 보완 계획

최하위 지표(0.79) 개선을 위해 청크 전략 및 Top-K 조정 실험 예정.

04

## 최종 발표 목표

개선된 파라미터로 재평가 후 비교 결과 제시. 좋은 Ground Truth = 좋은 시스템.

**THANK'S FOR  
WATCHING**

